

5. Kinetické Monte Carlo

→ použití zjednodušených stochastických modelů založených na jednoduchých elementárních procesech

- difúze i kinetické modely

Diskrétní metody růstu krystalů

→ částice v uzlech mřížky a 3 základní procesy

- depozice nových částic
- evaporace částic z povrchu
- migrace částic po povrchu

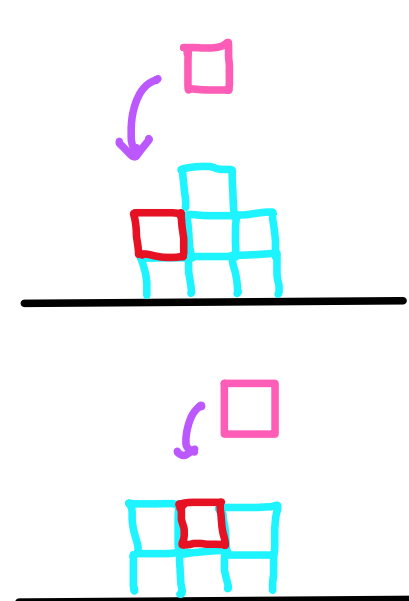
→ solid-on-solid modely: nemají převýsy a díry

→ určujeme středovou veličinu jako funkci "času"

- střední výška $\bar{h}(t) = \frac{1}{L} \sum_i h(i,t)$
- hrubost $\bar{w}(t) = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_i (h(i,t) - \bar{h}(t))^2}$
- výšková korelační fun. $G(r,t) = \frac{1}{L} \sum_i (h(i+r,t) - h(i,t))^2$

Základní modely

- Edward-Willkinson → nejvyšší místo v sousedech
- Wolf-Villain → na místo s největším # vazeb



Modelování růstu a BKL algoritmus

→ několik procesů s různými rychlostními konstantami R_α

- depozice $R_1 \leq R_2 \leq R_3$
- evaporace $R_2 < R_1$
- migrace → další rychlostní konstanty

→ obecně N_p procesů s raty R_α

→ v určité konfiguraci A_k po k krocích máme $n_\alpha(A_k)$ míst, ve kterých mohou nastat elementární události, kterými dojde ke konkrétní změně konfigurace $A_k \rightarrow A_{k+1}$

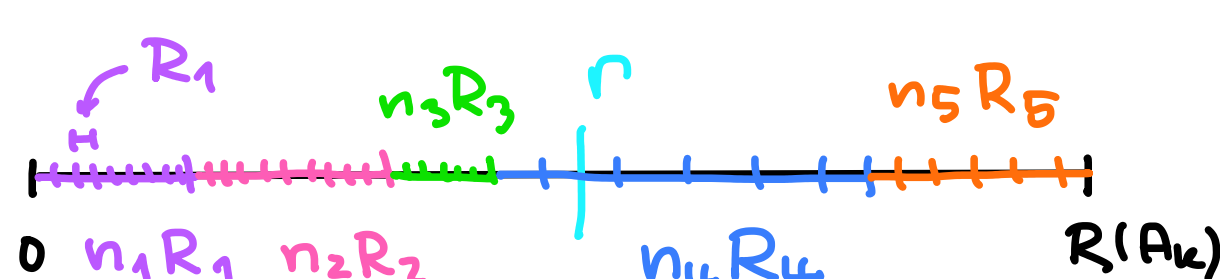
→ R_α nejsou rovnocenné:

$$\pi_\alpha = \frac{R_\alpha}{R(A_k)} \quad R(A_k) = \sum_{\alpha} n_\alpha(A_k) R_\alpha$$

↳ algoritmus, kdy π_α je použito pro rozhodnutí není dobrý, protože všechna π_α jsou většinou malá
⇒ velmi časté odmítnutí

BKL - algoritmus

- 1) generujeme $r \in [0, R(A_k)]$ rovnoměrně náhodně
- 2) najdeme událost: $O(N)$



sčítám $\sum p_i$ a rozhodnu se pro událost, kdy $\sum p_i \geq r$

- 3) realizuji událost
- 4) aktualizuji změny v $R(A_k)$, $n_\alpha(A_k)$, ... $O(N)$

→ nebo efektivněji: vyberu náhodně skupinu a z ní událost

Čas v simulacích KMC

→ změny v konfiguracích probíhají podle možných událostí s pravděpodobnostmi danými rychlostmi procesů

⇒ zavedení času pomocí celkové rychlosti:

$$\Delta t_k = -\frac{1}{R(A_k)} \ln \xi \quad \xi \in [0,1] \text{ náhodné}$$

$$\text{a celkový čas } t = \sum_k \Delta t_k$$

→ obecně je KMC aproximací Markovovské řídící rovnice

$$\frac{\partial P(A,t)}{\partial t} = - \sum_{A' \neq A} W(A \rightarrow A') P(A,t) + \sum_{A' \neq A} W(A' \rightarrow A) P(A',t)$$

změna pravděpodobnosti nastavení konfigurace A v čase t
pravděpodobnost přechodu
celková rychlost změny
v KMC se nemůže vstříhat do aktuální konfigurace

$$\frac{\partial P(A,t)}{\partial t} = - R(A,t) P(A,t)$$

$$\Rightarrow P(A_k, t + \Delta t) \approx e^{-R(A_k) \Delta t} P(A_k, t)$$

↑ pravděpodobnost, že se nic nestalo

$$\Rightarrow \text{pravděpodobnost, že se něco stane: } 1 - e^{-R(A_k) \Delta t}$$

což vyjadřuje CDF stání se

$$\Rightarrow \text{ hustota psí: } p(t) = R(A_k) e^{-R(A_k) t}$$

$$\Delta t_k = F^{-1}(\xi) = -\frac{1}{R(A_k)} \ln \xi$$

↑ $1 - \xi = \xi'$